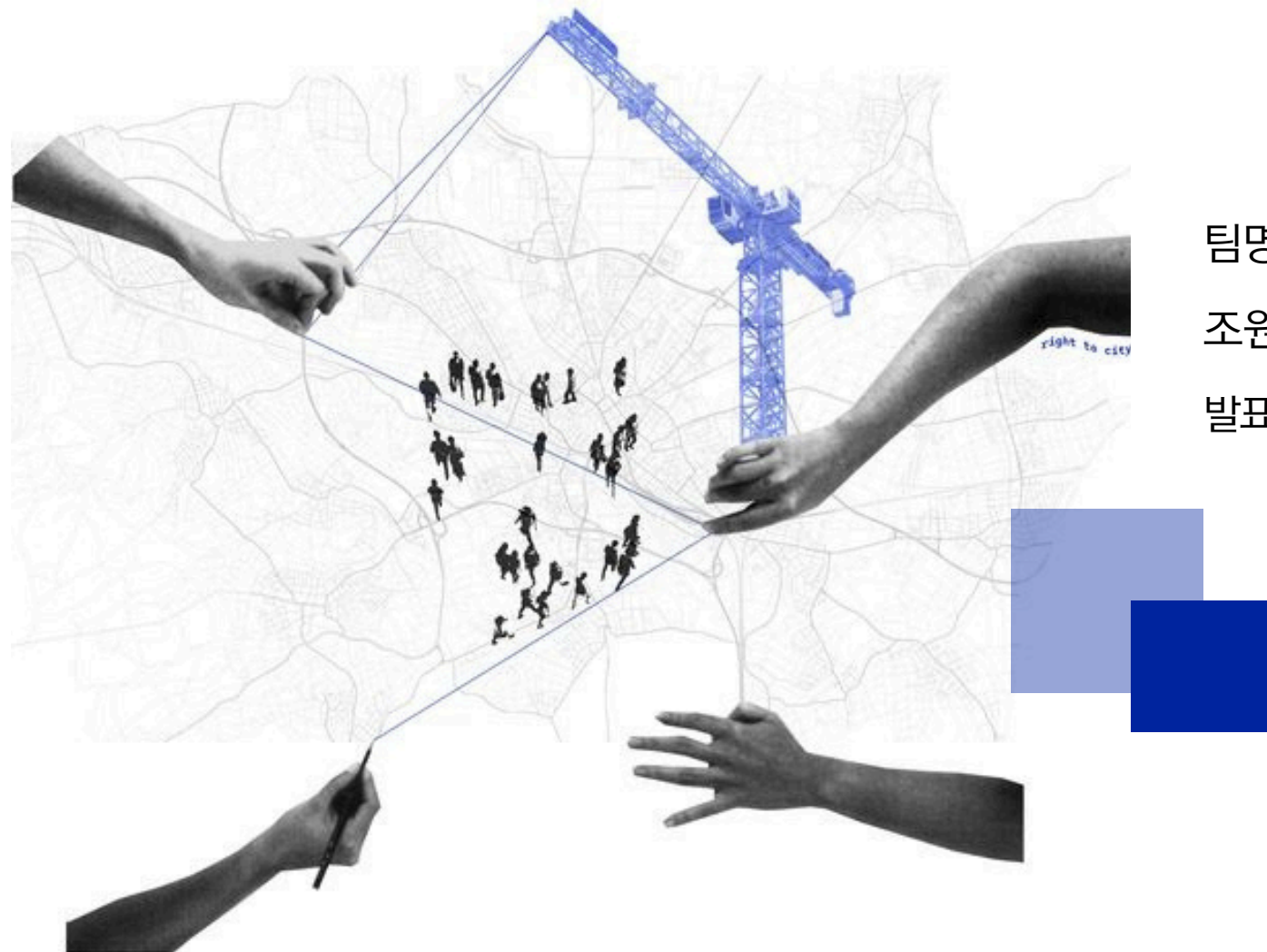


2025년 지·산·학 연계 산업 수학 데이터 탐구 경진대회

부산광역시 구 별 영업 압박도 지수 모형 개발



팀명: 팔레트

조원: 전형준 강민균 박정은 안현준

발표일: 2025.11.24.



목차

01 서론

- 문제정의
- 목적
- 플로우 차트

02 데이터

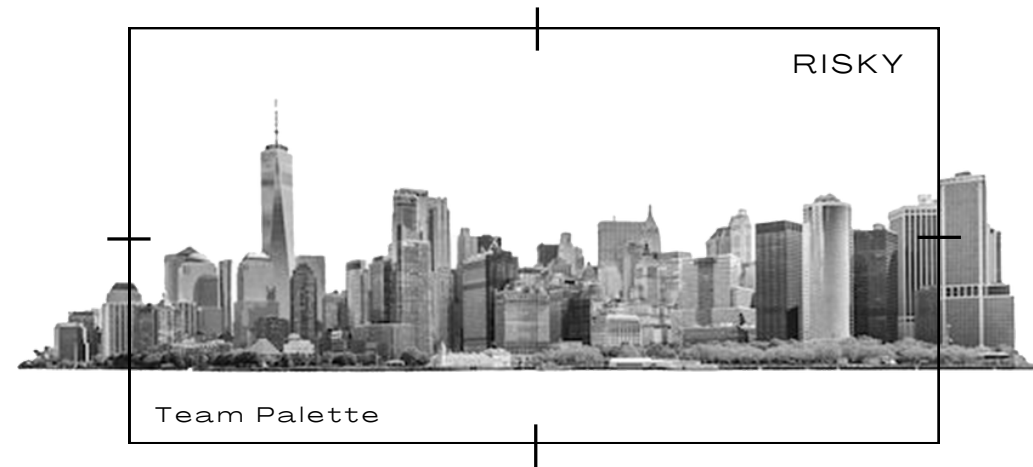
- 수요요인
- 비용요인
- 구조요인

03 지수

- 지수 식 설계
- 타당성 검증
- 강건성 검증

04 결론

- 결과 해석
- 시각화
- 기대효과 및 한계



01. 서론

1. 서론 - (1) 문제정의

전국 폐업자 수: 2024년에 100만 7,650명, 역대 최대

부산도 자영업자 수가 29만 4천 명으로 3년째 감소 중



자료출처: 머니투데이

- 10월 중순, 중소벤처기업부에서 300만 대출 소상공인 대상 부실위험 모니터링 계획 발표
- 3월, 부산시 또한 2025년 소상공인 사업정리도우미 지원사업 시행

1. 서론 - (1) 문제정의

문제 1

거점 기반의 지역은행은 소상공인이 폐업하면 **부실채권에 직결**

부산은행: 기업대출 비중 65% 인데,
고정이하여신비율이 급증 (0.42%→0.88%→1.04%, 한국신용평가)

문제 2

사업정리컨설팅, 폐업비용지원, 재취업 지원 등
사후적 정책은 있으나,
선제적 지원 부재

한계 상태 영업지속에 따른 **부실 확대 방지**

전국 단위 정책 금융기관 중심이 아닌,
부산만의 맞춤형 사전 대응 시스템

상권 리스크는 지리적으로 고착화 → **권역별 접근**

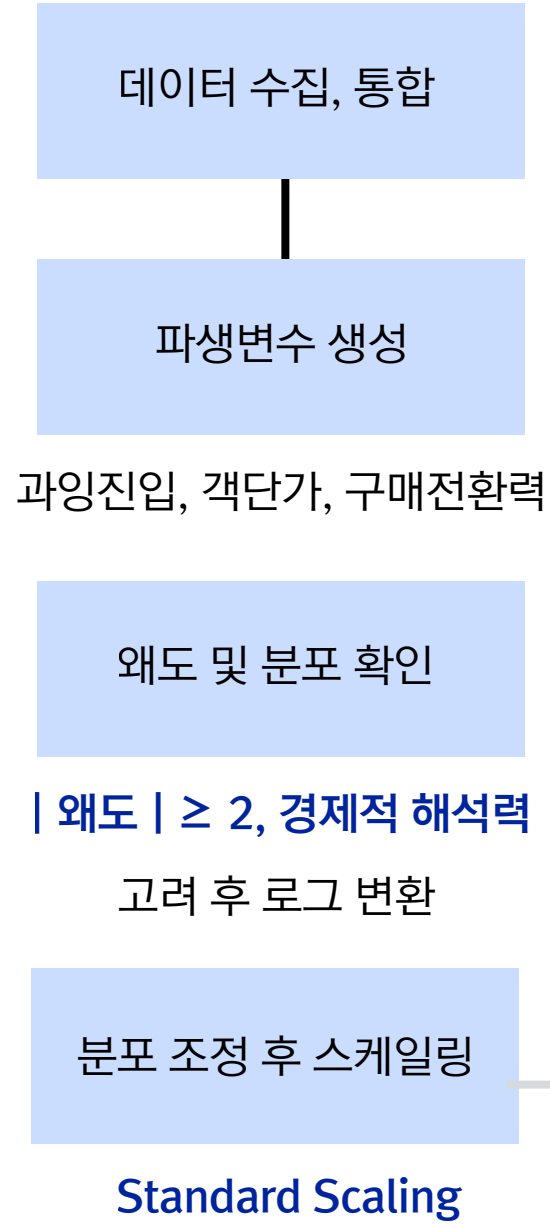
영업압박도지수 |

상권별 상대적 리스크 한눈에 비교하기 위한 단일 기준 필요

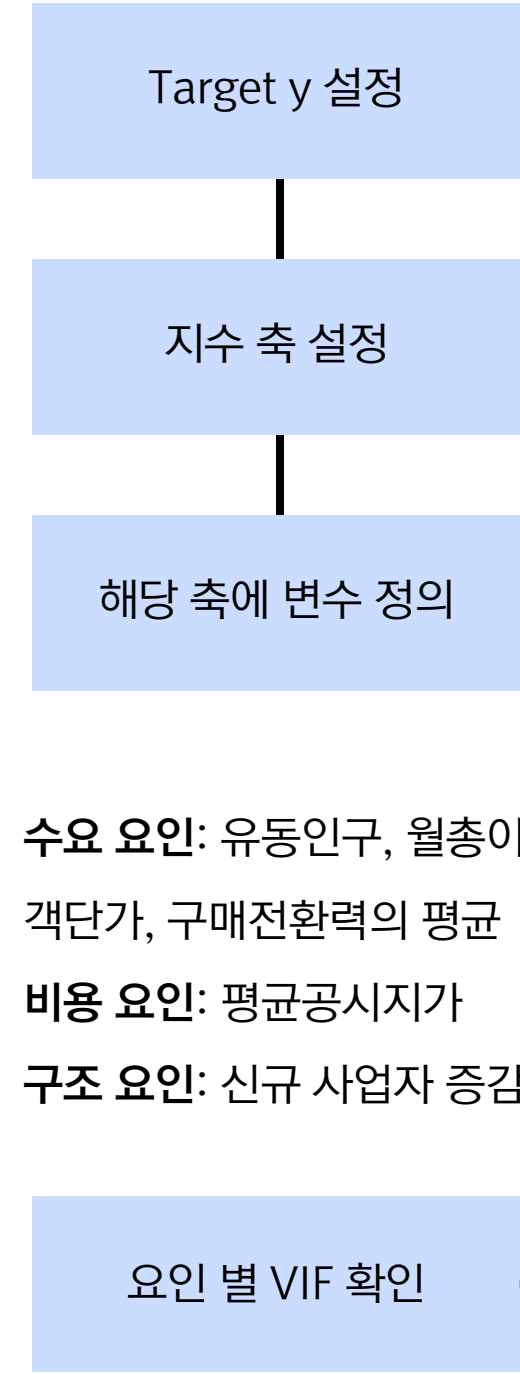


FLOW CHART

데이터 전처리



지수 개발

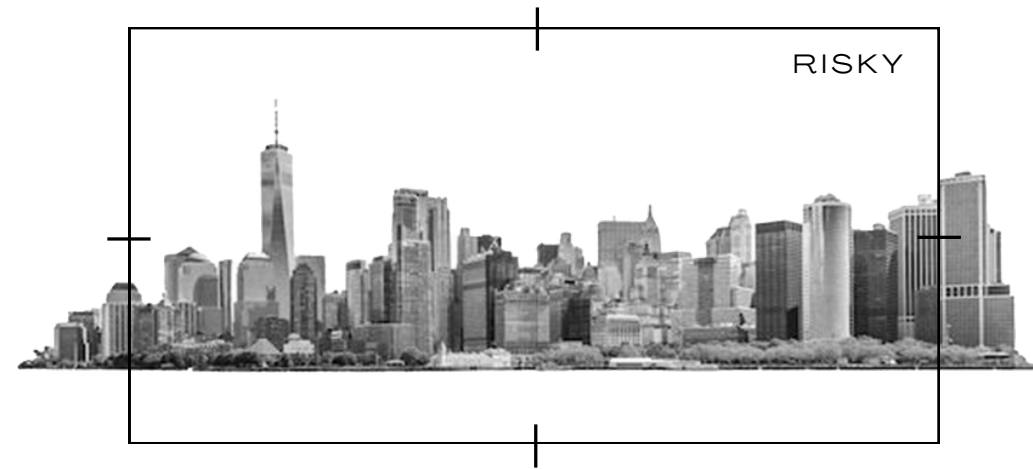


폐업리스크 = - 수요 + 비용 + 구조

선형 회귀

RIDGE 회귀: n=16이라 안정성 위해 채택

- 민감도 분석
- 각 가중치 조합 별 순위 집계
- LOOCV

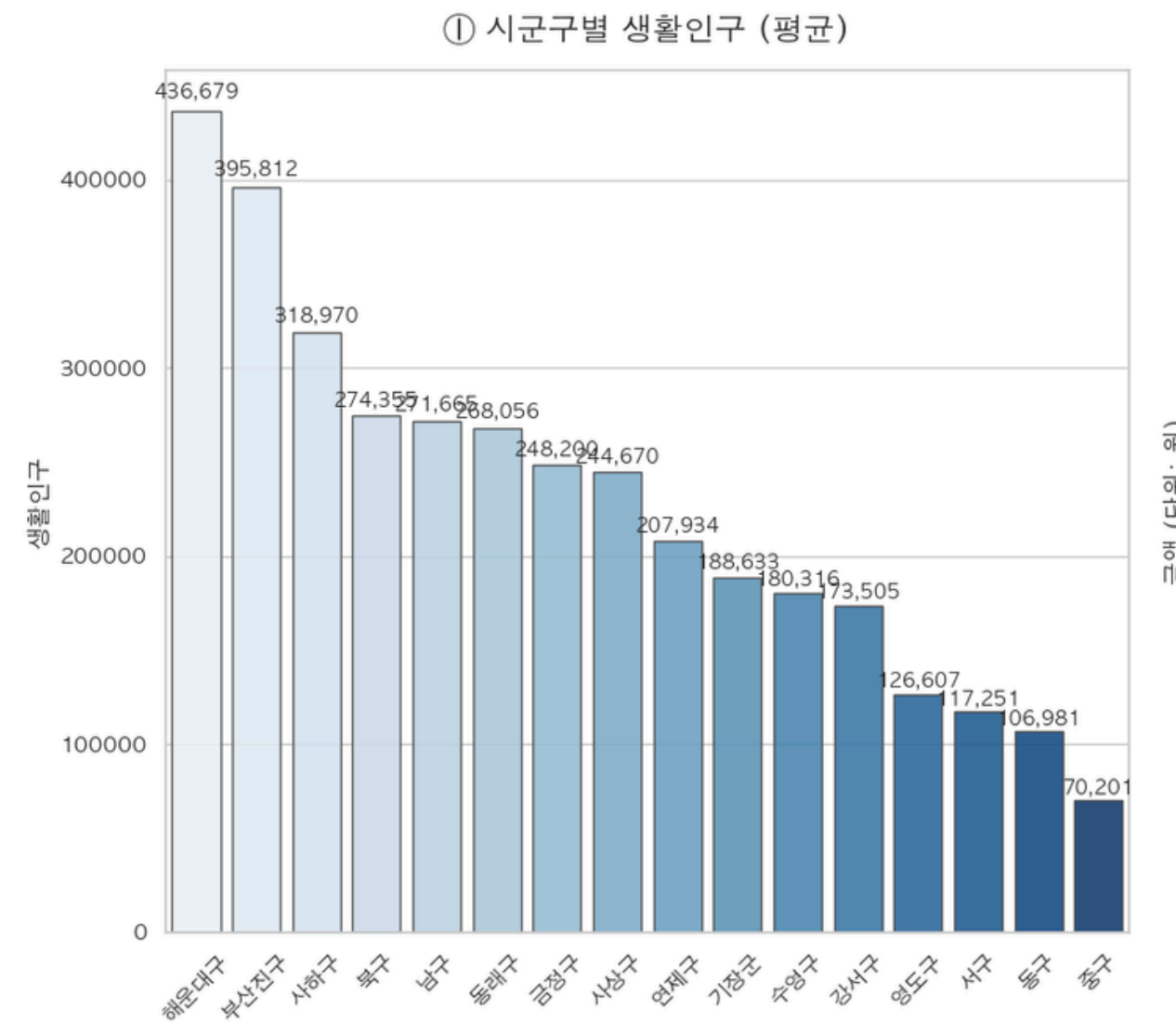


02. 데이터

2. 데이터 - (1) 수요요인

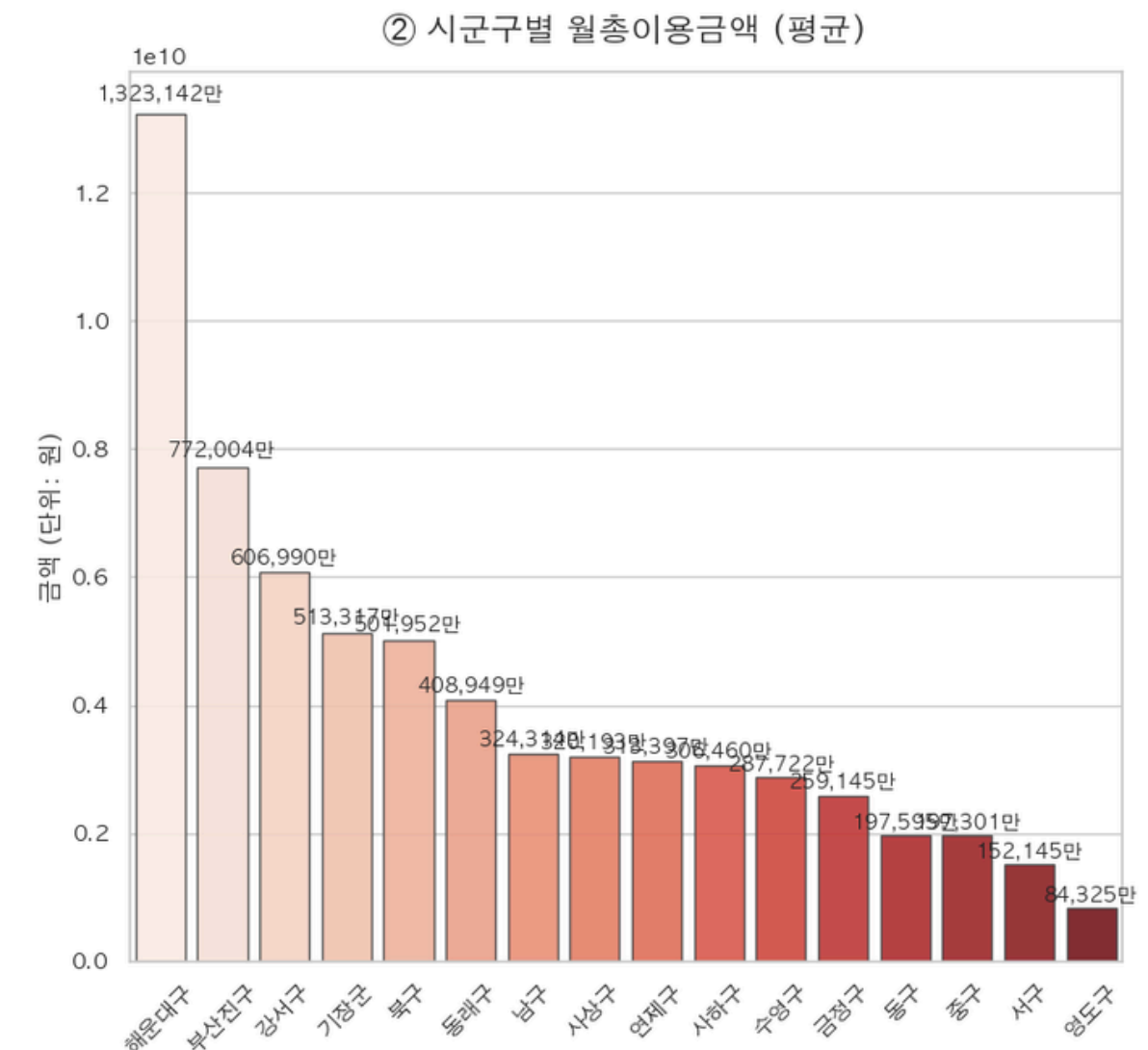
생활인구

2024-12월 구 별
주거인구수, 직장인구수, 방문인구수를 합한 인구수

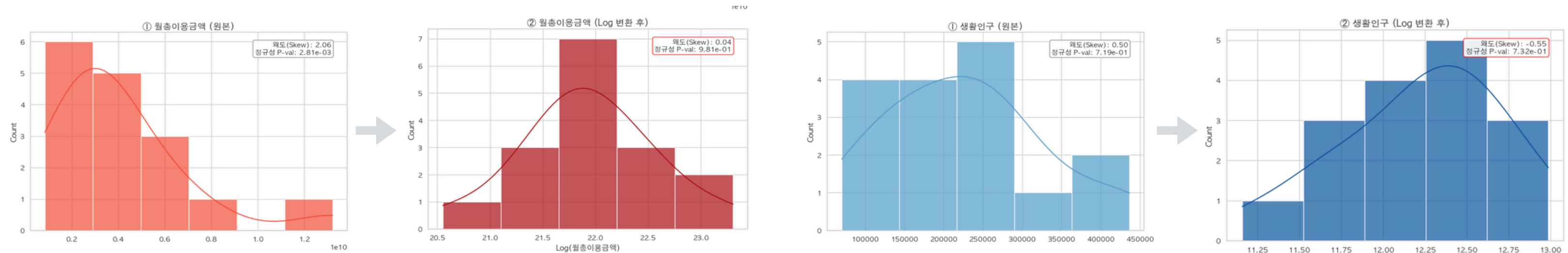


총이용금액

2024-12월 구 별
카드 매출액 총합



2. 데이터 - (1) 주요요인



총이용금액

왜도 보정 + 정규성 확보 → 로그 변환

생활인구

정규성 만족하지만,
매출액 변수와 결합 시 데이터 성격 통일 필요 → 로그 변환

파생변수

객단가 = 총이용금액 / 총이용건수
구매전환력 = 총이용금액 / 생활인구수

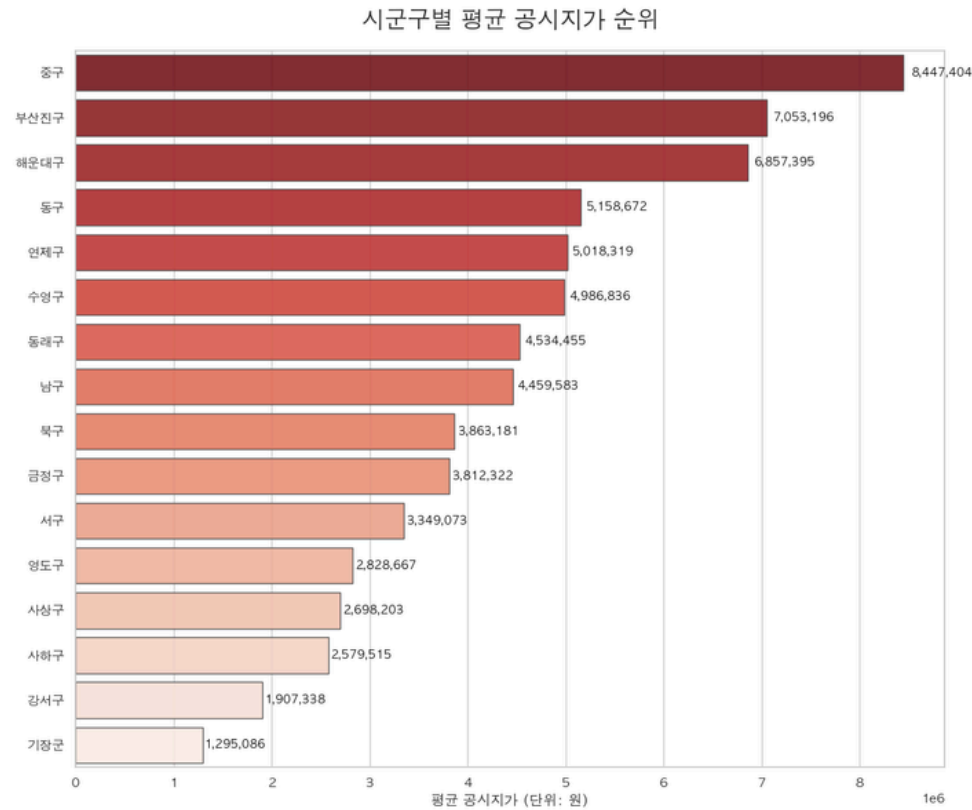
스케일링

모든 변수에 Standard 스케일링
→ 이질적인 단위를 통일, 공정한 수요 지수 산출

2. 데이터 - (2) 비용요인

표준지공시지가 총 : 185개 기준일 : 2024년 열람지역 : 부산광역시

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	공시지가 (원/㎡)	지리적 위치	이용상황
						용도지역
377	용호동 3-1	1,595.0	대	475,000 평가기초자료	부산환경공단 남부 사업소 북동측인근	상업용 2종일주
378	용호동 5-20	1,102.0	대	1,253,000 평가기초자료	분포고등학교 북동측인근	상업용 2종일주
379	용호동 39-7	335.8 일단지	대	1,110,000 평가기초자료	용문중학교 동측인근	연립주택 2종일주
380	용호동 39-29	134.9	대	873,200 평가기초자료	용문중학교 동측인근	단독주택 2종일주



평균공시지가

부동산공시지가알리미

행정동별 상업용 건물의 면적, 공시지가 데이터 활용

2. 데이터 - (2) 비용요인



임대료 데이터

민간 소유로 비공개



대리변수

공시지가 가중평균

1. (상업용)행정동별 평균 공시지가 (원/m²)
2. (상업용)행정동별 상업용 건축물 연면적 (m²)

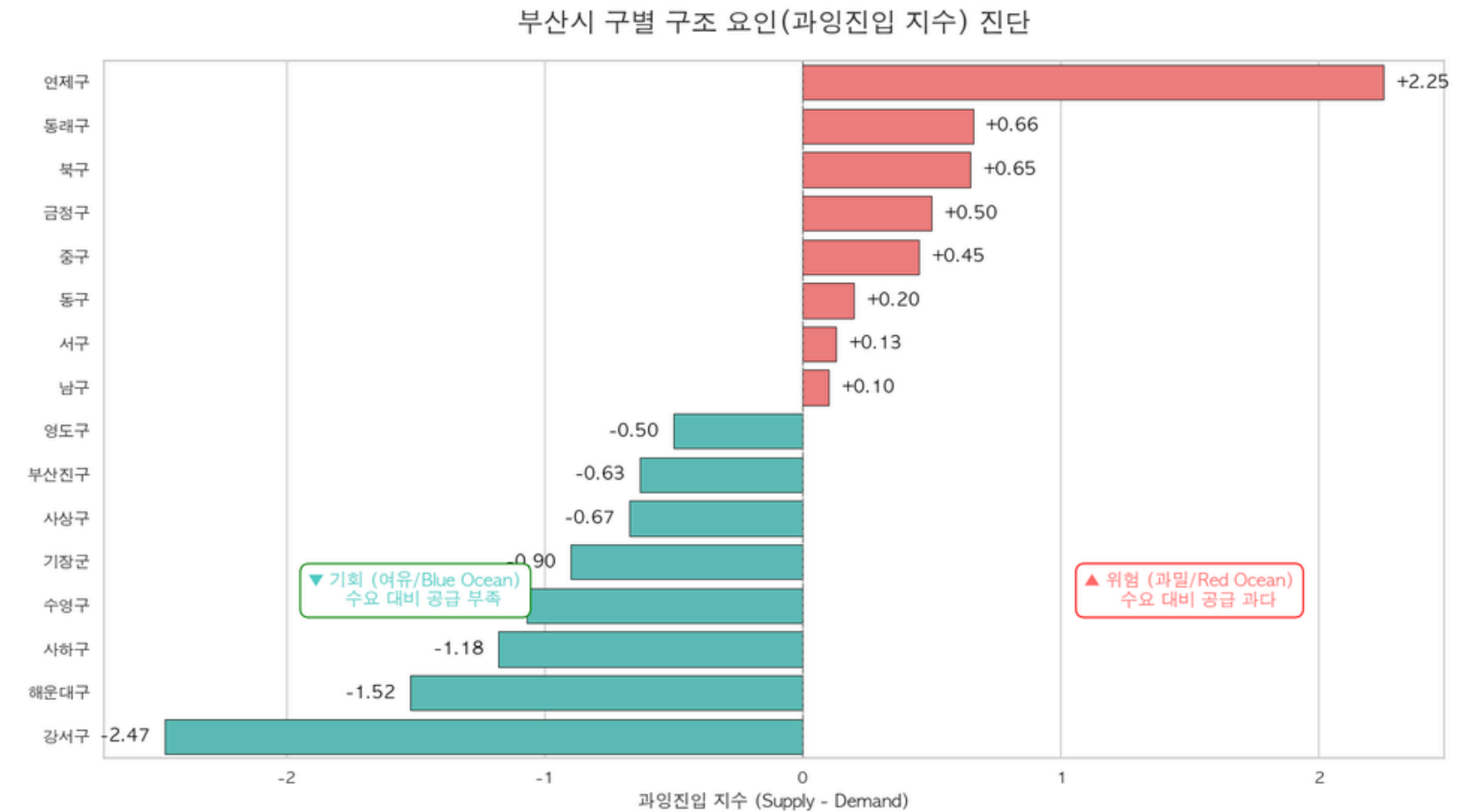
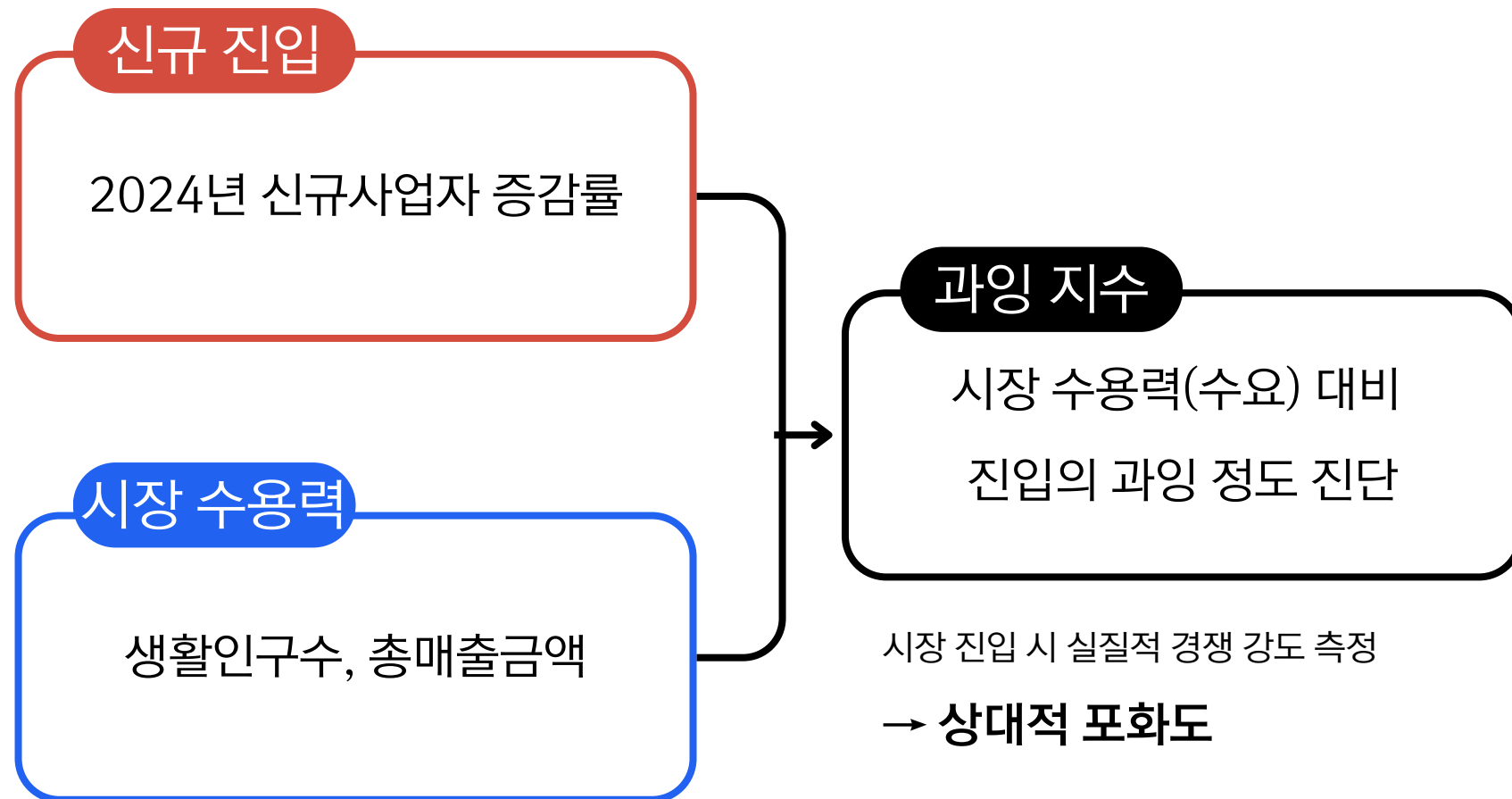
$$\text{구별 평균 공시지가} = \frac{\sum(\text{동별 공시지가} \times \text{동별 상업용 연면적})}{\sum(\text{구 전체 상업용 연면적})}$$

표준 공시지가가 임대료의 대리변수로 쓰일 수 있는 근거

- 정부가 고시하는 객관적 비용 지표
- 표준 부동산 공시가격: “적정가격 100”으로 평가되어 실제 거래가격을 대신하는 기준으로 사용 가능 (한국감정평가사협회)
- 공시지가가 상업용 임대료 변동을 상당 부분 공유하는 지표라는 실증 연구 존재
(진선미·정방영·서충원(2018), 「개별공시지가와 상업용 부동산 임대료 간의 상관관계 분석: 서울시를 중심으로」, 도시부동산연구 9(2))

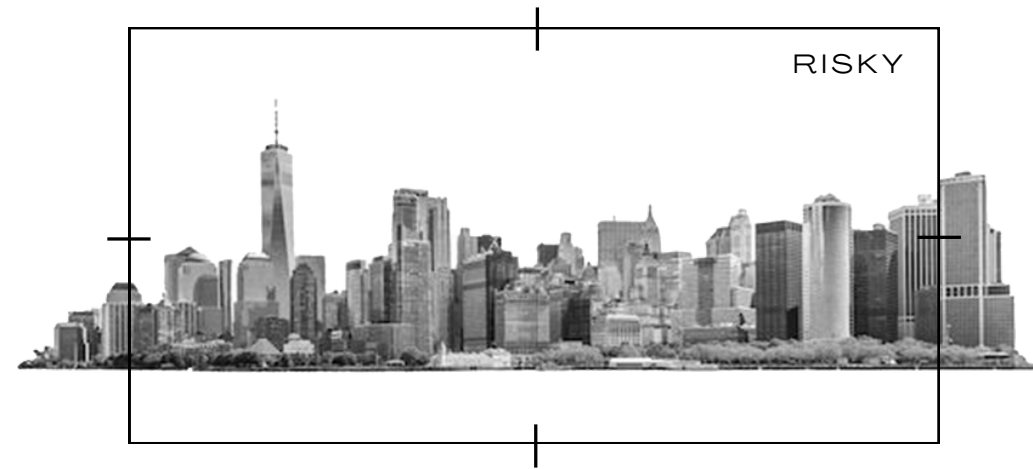
경제적 해석력(% 변화 반영)을 위해 로그변환 후 Standard Scaling

2. 데이터 - (3) 구조요인



신규사업자 증감률, $\log(\text{생활인구})$, $\log(\text{총매출금액})$

Standard 스케일링 진행 후 과잉 지수 생성



03. 지수

3. 지수 개발 -(1) 지수 식 설계

목적

수요·비용·구조적 요인 종합하여 입체적 압박 강도 수치화

- 1
- Target (Y): 2024년 구별 폐업률

 - 산출식: 2024년 폐업자 수 / 2024년 총 사업체 수
 - 단순 '폐업자 수' 활용 시 상권 규모가 큰 지역이 무조건 위험 → 왜곡
 - 전체 사업체 수(모수) 대비 폐업 비율
→ 지역 규모와 무관한 실질적 생존 확률을 종속변수로 설정

- 2
- 폐업률(Y)을 설명하기 위한 3가지 핵심 축(X)

 - 수요 요인
 - 비용 요인
 - 구조 요인

X축	설명	방향성 가설	방향 설정
수요 요인	상권의 활성화도 및 구매력	높을수록 안전	(-)
비용 요인	고정 비용 및 진입 장벽	높을수록 위험	(+)
구조 요인	공급 과잉 및 경쟁 강도	높을수록 위험	(+)

$$Y(\text{폐업률}) \approx w_1 \cdot X_{\text{수요}} + w_2 \cdot X_{\text{비용}} + w_3 \cdot X_{\text{구조}}$$

$$X_{\text{수요}} = \frac{1}{4}(Z_{\text{인구}} + Z_{\text{매출}} + Z_{\text{객단가}} + Z_{\text{전환율}})$$

$$X_{\text{구조}} = Z_{\text{신규진입}} - \left(\frac{Z_{\text{생활인구}} + Z_{\text{총매출금액}}}{2} \right)$$

3. 지수 개발 - (1) 지수 식 설계

3

다중공선성(VIF)

- 수요(인구, 매출)와 비용(지가) 등 상권 데이터 특성상 변수 간 강한 상관관계가 존재할 가능성이 높음
- 이때 VIF 값을 확인 후 변수를 삭제하여 선형 회귀 분석을 진행하는 대신, **Ridge 회귀 분석**을 채택

Ridge 회귀 분석

- 변수 간 상관관계 제어 → 과적합 방지
- 데이터 표본($n=16$)이 적은 상황에서도 안정적인 회귀 계수(가중치) 도출 가능

4

가중치 결정 및 해석

실제 데이터가 설명하는 영향력의 크기를 가중치로 채택

도출된 회귀 계수가 클수록 폐업률(Y)에 미치는 영향이 큼

모든 요인이 (+)의 가중치 가질 경우: 값이 커질수록 영업 압박도를 높이는 위험 요인으로 해석

3. 지수 개발 - (2) 타당성 검증

민감도 분석

수요·비용·구조 요인의 가중치를 0.1~0.8 범위에서
총 36개 조합으로 바뀌가며 Spearman 상관관계 계산

수요 가중치를 0.5~0.7, 구조·비용을 0.1~0.3 범위로 둘 때
폐업률 순위와의 상관성이 가장 높음 (Spearman = 0.38)

RIDGE 회귀로 추출한
수요 63.6%, 구조 31.5%, 비용 4.9% 와 방향 일치

영업압박도의 핵심 결정 요인은 ‘수요 리스크’

LOOCV

영업압박도지수로 폐업률(Target) 예측 성능 확인

R^2 이 음수 = 폐업률 수치를 정확하게 예측 X
영업압박의 상대적 리스크 구분하는 스코어

3. 지수 개발 - (3) 강건성 검증

민감도 분석

수요·비용·구조 요인의 가중치를 0.1~0.8 범위에서 총 36개 조합으로 바꿔가며 영업압박도 순위의 강건성 검증

변동폭이 작은 TOP 5 (강건한 구)

시군구	최소 순위	최대 순위	변동폭
사상구	11	13	2
사하구	14	6	2
남구	7	10	3
동래구	3	6	3
연제구	1	6	5

- 사상구, 사하구: 항상 하위권
- 동래구, 연제구: 항상 상위권
- 남구: 정중앙에서 크게 안 벗어남

변동폭이 큰 TOP 5 (민감한 구)

시군구	최소 순위	최대 순위	변동폭
금정구	4	13	9
중구	1	10	9
강서구	4	16	12
해운대구	1	13	12
영도구	2	16	14

- 가중치에 따라 변동폭이 크게 변하는 민감한 경계지역

3. 지수 개발 - (3) 강건성 검증

얼마나 자주 위험 Top 5 구 안에 들었는지 함께 비교

변동폭이 작은 TOP 5 (강건한 구)

시군구	최소 순위	최대 순위	변동폭
사상구	11	13	2
사하구	14	6	2
남구	7	10	3
동래구	3	6	3
연제구	1	6	5

변동폭이 큰 TOP 5 (민감한 구)

시군구	최소 순위	최대 순위	변동폭
금정구	4	13	9
중구	1	10	9
강서구	4	16	12
해운대구	1	13	12
영도구	2	16	14

어떤 가중치든 거의 항상

상위권 연제구 (35), 동구 (26), 부산진구 (24), 해운대구 (22), 동래구 (20)

하위권 기장군, 남구, 사상구, 사하구, 수영구, 서구 (0), 강서구 (1)

강서구, 영도구, 금정구, 중구, 북구는 Top5 등장횟수도, 변동폭도 가중치에 따라 바뀌는 민감 지역

3. 지수 개발 - (3) 강건성 검증

얼마나 자주 위험 Top 5 구 안에 들었는지 함께 비교

변동폭이 작은 TOP 5 (강건한 구)				변동폭이 큰 TOP 5 (민감한 구)			
시군구	최상위	최하위	가중치	시군구	최상위	최하위	변동폭
사상구	11	13	2	금정구	4	13	9
사하구	7	10	3	영도구	1	16	15
남구	3	6	3	강서구	4	13	9
동래구	3	6	3	해운대구	1	13	12
연제구	1	6	5	영도구	2	16	14

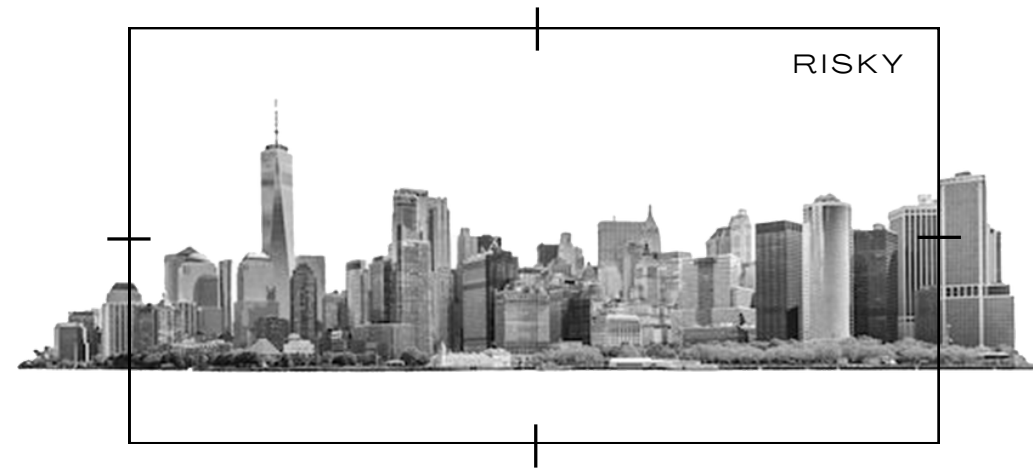
가중치를 크게 흔들어도 고압박구, 저압박구 뚜렷
구조적 취약, 안정 지역을 식별하는 데 유의미한 강건성 가짐

어떤 가중치를 넣을 때 거의 항상

상위권 연제구 (35), 동구 (26), 부산진구 (24), 해운대구 (22), 동래구 (20)

하위권 기장군, 남구, 사상구, 사하구, 수영구, 서구 (0), 강서구 (1)

강서구, 영도구, 금정구, 중구, 북구는 Top5 등장횟수도, 변동폭도 가중치에 따라 바뀌는 민감 지역



04. 결론

영업압박도 높은 지역

TOP 5

연제구

수요: -0.14
비용: +0.54
구조: +2.25

- 구조요인이 압도적으로 높은, 판 자체가 힘든 구
- 주요 통근지, 일자리와 상업기능이 몰린 권역 중심지 (한국노동연구원)

해운대구

수요: +1.55
비용: +1.19
구조: -1.52

- 수요는 많지만 경쟁, 비용 압박 때문에 장기 생존이 쉽지 않은 지역
- 부산 전체 상권 수 8개로 1위, 그 중 5개가 성장상권 (BNK)
- 서면에서 해운대로 부산 중심 이동 (매일경제)

북구

수요: +0.36
비용: 0
구조: +0.65

- 비용 때문이 아니라, 수요와 구조 요인 때문에 힘이 더 드는 구
- 교육, 생활형 상권이라 (BNK) 영업 압박이 중상위권

부산진구

수요: +0.8
비용: +1.25
구조: -0.63

- 해운대구와 비슷, 장사 기회는 크지만 운영 강도가 높은 과열 지역
- 서면 공실률 1년 만에 11.2% → 24.3%로 상승 (2024, 매일경제)

동래구

수요: +0.14
비용: +0.33
구조: +0.66

- 모든 요인이 평균 이상으로 압박을 주는 종합 압박형 지역
- 쇠퇴 상권 가장 많고 (BNK), 구도심, 노후상권이 섞여서 압박

영업압박도 낮은 지역

TOP 5

사하구

수요: -0.25
비용: -0.85
구조: -1.18

- 과한 경쟁 없이 상권 규모는 있지만 성장 탄력은 낮음,
- 하단 오거리~동아대: 2026 60억원 규모 상권 활성화 프로젝트 추진

서구

수요: -0.74
비용: -0.3
구조: +0.13

- 수요가 특히 부족한 대신, 비용·구조 압박도 크지 않은 구
- 서구 인구 지난 20년간 25% 이상 감소
- 인구 1명 당 서구 내 소비액 연간 312만원 감소 (한국관광공사)

수영구

수요: -0.22
비용: +0.53
구조: -1.07

- 입지 비용은 다소 부담, 구조/경쟁은 안정적
- 2015~2024: 종사자 수 증가율 37%로 부산에서 가장 높은 축 (통계청)
- 구 평균과 광안리 일대(고임대, 고수요)의 차이 큼

사상구

수요: -0.12
비용: -0.75
구조: -0.67

- 사하구와 비슷하게, 압박이 전반적으로 낮은 구
- 도로율 낮고, 필지 작고 영세 기업 많고, 산업 물류 기능이 우선

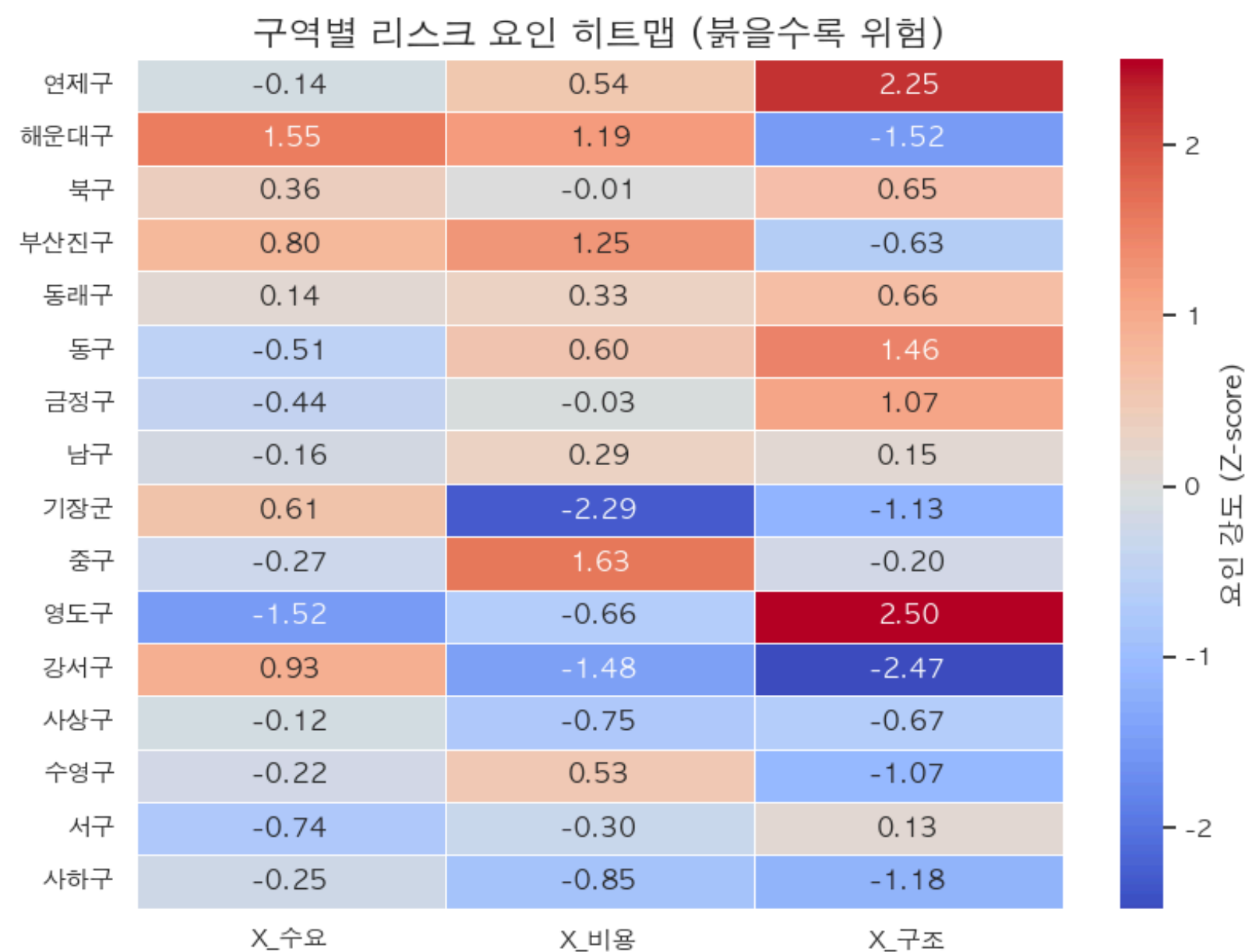
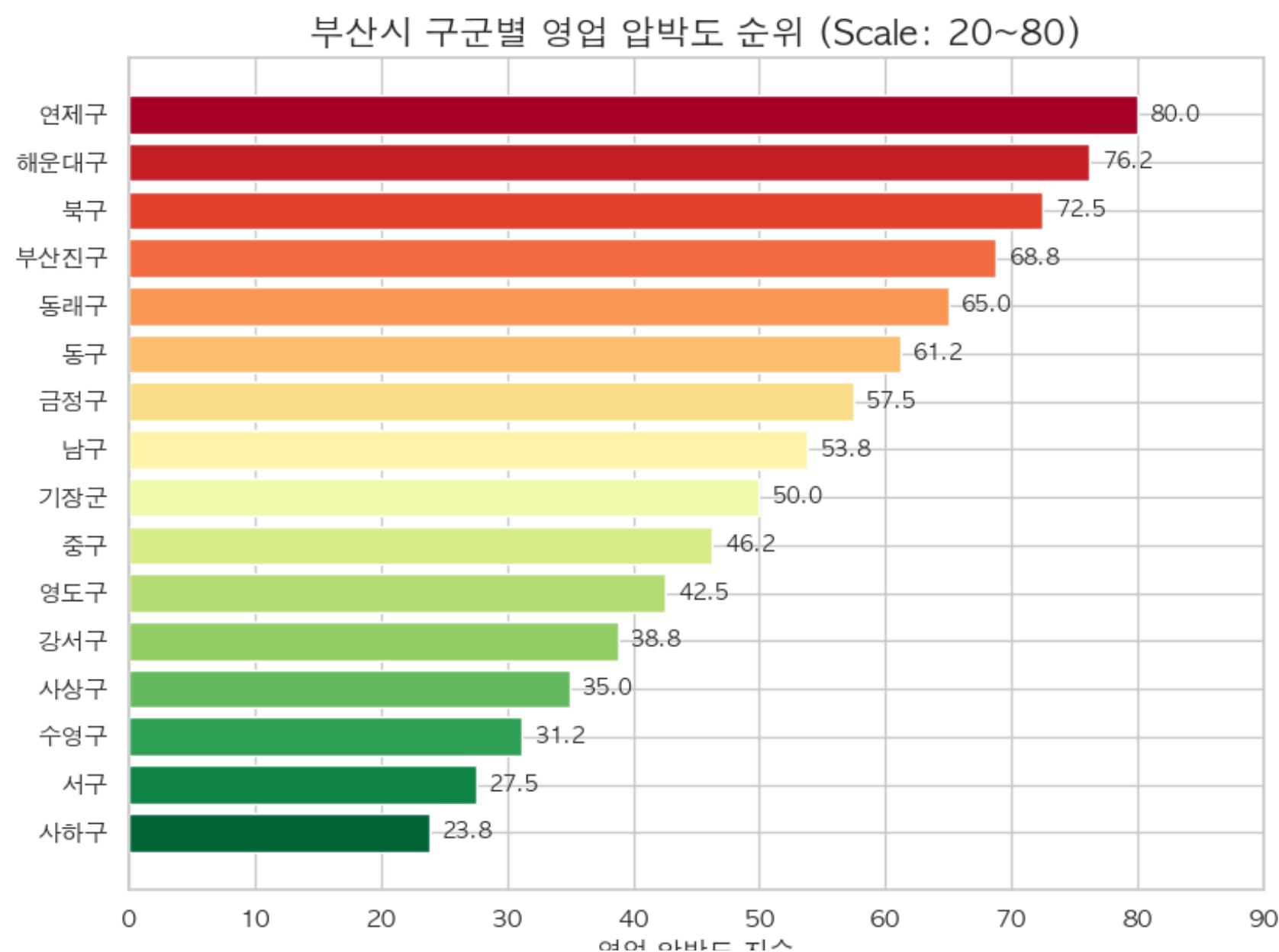
강서구

수요: +0.93
비용: -1.48
구조: -2.47

- 수요는 있는데 비용과 구조 압박이 거의 최저 수준, 안전 지역
- 해운대 다음으로 성장 상권 2위 (BNK)

4. 결론 - (2) 시각화

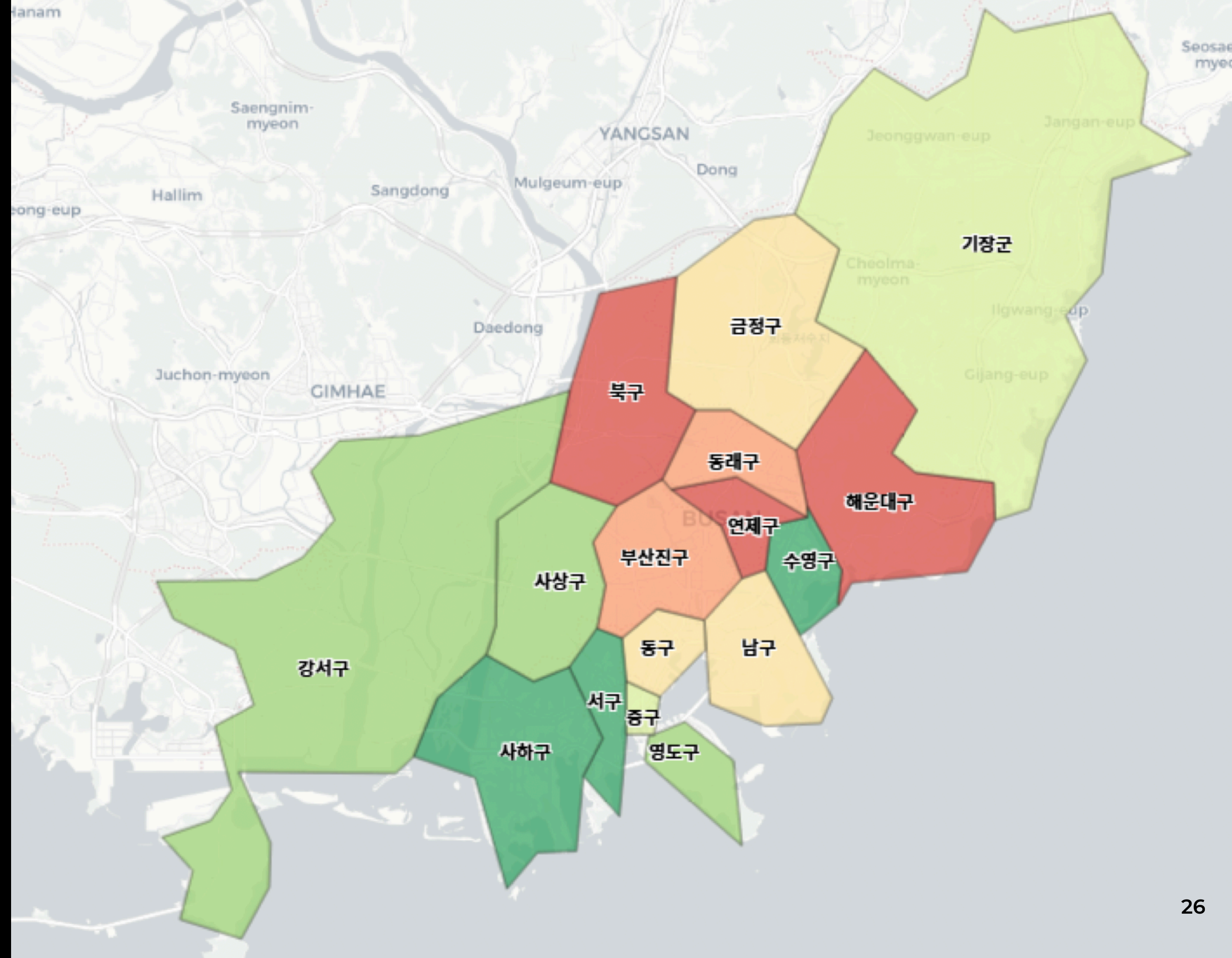
부산광역시 구군별 영업압박도 종합 진단 대시보드



RADAR CHART



MAPPING



4. 결론 - (3) 기대효과 및 한계

활용 방안

창업자

- 각 구별 점수와 본인의 사업체의 성향 비교
→ 구별로 여러 가지 대안 계획 가능
- 정보 비대칭 완화

지역은행

- 지수가 더 엄밀해진다면
- 동일 업종 대출 심사 시 활용 가능
 - 상위권 지역의 한도/금리 미세조정
 - 하위권 지역에 대한 관리 및 모니터링 강화
 - 보정변수로 활용 → 기대손실 절감

지자체

- 지수 상위 20% 지역에 대한 컨설팅, 임차료 지원.
공실 리모델링 지원 등
- 취약 지역 지원 정책의 선제적 대상지를 설정할 때
해당 지수를 근거로 활용 가능

4. 결론 - (3) 기대효과 및 한계

기대효과

확률적 보조 도구로서 다양한 의사결정에 활용 가능

1

부산 상권의 영업 압박도를
투명하고 재현 가능한 규칙으로 수치화
금융 및 정책적 결정에 위치 기반 근거를 제공

2

상권 리스크 정량화, 가시화
→ 정책의 범위 내에서 해당 지역을 포용
→ 공공의 장 위에서 논의 될 기회 마련

4. 결론 - (3) 기대효과 및 한계

한계점

- 공공 데이터 이용 특성 상 수집시점/사용시점 간 시간적 공백 존재
→ 예측 모델이 아니기에 시계열적 요소가 큰 영향을 미치진 않지만,
데이터가 시점 기준 스냅샷으로 수집되었기 때문에 추세 또는
인과관계를 결론에 반영 불가
- 카드 데이터: 비카드 결제 누락 한계
- 해석 문제 : 위험지역은 지원 측면에서 우선도를 가질 뿐이기에,
지수가 부정적 낙인의 근거로 사용되면 X
- 해석 단위: 지역 평균의 압박도 정도이기에
개별 점포에 대한 직접적 적용 X
- 업종, 행정동 별 구체적 데이터 반영 불가

개선 방안

- 공실률, 상가 신규공급 및 폐점 인허가, 건물 노후도 등
비공식 데이터가 추가, 업종 특화 가중치 재조정
 - 데이터 분기/월 단위로 업데이트 → 간단한 예측 가능
 - 법정동/행정동 단위의 데이터가 확보된다면,
상권을 더 세분화, 더 고도화된 지수를 제공 가능
- 임대료 완충과 상권 개선 사업 효과 시나리오 등 분석/계획할 때 사용 가능

Q&A



감사합니다

발표자: 안현준

2025.11.24